

TEMA 1

- El diseño de Sistemas Embebidos se orienta a:
 - Aumentar: tamaño / consumo / costo.
 - Reducir: eficiencia y confiabilidad / reusabilidad.
 - Asegurar: determinismo y tiempo de respuesta / seguridad. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los Sistemas Duros (Hard Real Time) tienen:
 - Restricciones de tiempo rigurosas (escutar, procesar y actuar en un plazo perentorio). OK
 - Restricciones de tiempo menos rigurosas.
 - Restricciones de tiempo nada rigurosas.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Respecto a la jerarquía de los Lenguajes de Programación, podemos decir que:
 - El lenguaje ensamblador es independiente de la arquitectura de la computadora.
 - Entre el lenguaje de alto nivel y el de máquina, existen lenguajes ensambladores. OK
 - No se requiere de un programa de aplicación para convertir código ensamblador en ejecutable.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En la programación Bare Metal:
 - En un bucle sin fin, que ejecuta tareas hasta completar su ejecución. OK
 - Esta ejecución secuencial no se desvía cuando ocurre un evento de interrupción.
 - Este enfoque se conoce como Super-Loop (polling y sin interrupciones).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Hardware de SE, se recurre a herramientas:
 - Módulos Electrónicos: placas de desarrollo o placas de aplicación.

- Instrumentos de Laboratorio: generadores/analizadores de señales.
- Instrumentos de Laboratorio: medidores de señales/magnitudes.
- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, recurriremos a:
 - Codificación en C aplicando el estándar de codificación.
 - Codificación: Estructurada, Modular/Bare Metal (sin RTOS)/Event-Triggered Systems.
 - Escutar, Procesar y Actuar/Super-Loop (polling con o sin interrupciones), con modelado de tareas.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- ¿Qué es Git?
 - Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios.
 - Es un sistema de gestión de código fuente y control de versiones distribuido. OK
 - Es un sistema de desarrollo, que usaremos para desarrollar/depurar Diagramas de Estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En una arquitectura de computadora, el bus de direcciones sirve para:
 - Derivar de la unidad solicitante (procesador), especificar a qué unidad/elemento acceder. OK
 - Transferir información entre la unidad solicitante y otra unidad.
 - Especificar qué hacer: dirección de las transferencias (lectura o escritura) y cuándo hacerlo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- ARM ha desarrollado sus microprocesadores como:
 - Componentes del tipo COTS (Commercial Off-The-Shelf).
 - Componentes de tipo ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).
 - Arquitectura IP (Intellectual Property). OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:

- Que no permite la verificación de la cantidad de memoria necesaria para el proyecto.
 - Que permite la verificación del tiempo de respuesta del sistema. OK
 - El producto final dependerá de un SDK, pero un SoC ayudará en su diseño.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:
 - En los procesadores modernos puede haber uno solo.
 - Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos internos.
 - Un registro cualquiera, como registro de flags o registro de estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En el pipelining, pero tiene consecuencias ejecutar una instrucción de bifurcación (Branch o Jump):
 - La dirección de la siguiente instrucción se conocerá al completar la ejecución de la anterior. OK
 - No es necesario retrasar la siguiente recuperación ni interrumpir el pipeline.
 - Es positivo porque un programa tiene muchas más bifurcaciones que instrucciones.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos o más buses:
 - Von Neumann: instrucciones y datos no comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.
 - Harvard: instrucciones y datos no comparten el mismo par de bus de direcciones y datos. OK
 - Von Neumann es más potente en términos de eficiencia informática que Harvard.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En un procesador ARM Cortex M, la capacidad de direccionamiento es de:

- 2^{16} posiciones de memoria.
 - 2^{24} posiciones de memoria.
 - 2^{32} posiciones de memoria. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:
 - ROM/PROM/EPROM/OTP EPROM no volátiles. OK
 - EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM volátiles.
 - SRAM/SSRAM no volátiles.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cortex-M0 y M0+ ofrecen:
 - El consumo de energía más alto de la familia Cortex-M.
 - Un conjunto de instrucciones grande.
 - Un rendimiento menor. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los diagramas de estado de Harel introducen un enfoque:
 - Modular, jerárquico y no estructurado.
 - Con estados compuestos, con ortogonalidad (paralelismo). OK
 - Sin comunicación (sin sincronización).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador:
 - Se pueden usar para interactuar con el mundo exterior y tienen algunas de las limitaciones. OK
 - Los uC generalmente combinan sus pines de salida en puertos de 3 bits.
 - Las instrucciones de uC permiten manipular valores como 3 bits o como bits individuales.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador:

- Los niveles lógicos de salida “0 o 1” se logran mediante transistores internos.
 - Los transistores internos conmutan el pin de salida entre alimentación o tierra (push-pull).
 - La salida de los transistores va en serie (push-pull), uno a alimentación y otro a tierra.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:
 - Se puede operar el LED a corrientes más bajas que la típica y obtener más brillo.
 - Se puede operar el LED a corrientes más altas que la típica y obtener menos brillo.
 - La hoja de datos del LED indica el brillo normal (cantidad de luz emitida) a una corriente típica. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un transistor:
 - Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que pueden manejar el uC.
 - El pin de salida digital del uC se conecta a la base de un transistor PNP (vía resistor).
 - El colector del transistor PNP se conecta a tierra (vía carga) y el emisor a alimentación.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de entrada digital del microcontrolador, conectado a un pulsador:
 - Podemos filtrar dicho rebote sólo por software, con un algoritmo anti-rebote (debounce).
 - El rebote mecánico (vibración) del pulsador de contacto puede durar algunas decenas de ms.OK
 - Podemos filtrar dicho rebote sólo por hardware, con un filtro anti-rebote (R/C filtering).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Memory-Mapped Peripherals:
 - El rango de direcciones de 32 bits generalmente está representado por ocho dígitos enteros.
 - Los periféricos se controlan y los datos se transfieren usando direcciones de 16 bits.
 - Desde la programación, es muy diferente si se comunica con memoria o periférico.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HAL-GPIO Module, controlador de salida (opciones):
 - Alternate function: Generada desde un periférico MCU interno (no válida).
 - Tiene dos transistores MOSFET conectados al control de salida, operando: sólo en Push-pull.
 - Write: Salida de una línea de registro de escritura asociada (con línea de control R/W).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HAL-GPIO Module, controlador de entrada/salida:
 - La HAL no se basa en la estructura C GPIOInitStruct para configurar cualquier pin de GPIO.
 - El método de la HAL HALGPIOTogglePin() invierte el nivel de un pin de GPIO. OK
 - El método de la HAL HALGPIOEXTICallback() conectado al IRQ EXTI de un pin de GPIO.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Interrupciones:
 - Requiere que la MCU ejecute código especializado relacionado con el evento que la inicia. OK
 - No las utilizan los canales de comunicación de datos.
 - No las utilizan los procesos de acceso directo a la memoria (DMA).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - Entradas: muchas líneas etiquetadas como NMI (non-maskable interrupt).
 - Entradas: muchas líneas etiquetadas como IRQs (interrupt request, maskable). OK
 - No se puede responder a una IRQ si está deshabilitada.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - Hay 16 líneas de interrupción de hardware que tienen conexiones directas al NVIC. OK
 - Cualquier línea de GPIO de la MCU se puede configurar como una IRQ no enmascarable (canal).
 - No pensar al canal de interrupción como una construcción de software.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, NVIC, 5 condiciones previas a generación de una IRQ:
 - Debe ocurrir un evento de activación de hardware real.
 - Estas 5 condiciones pueden ocurrir en cualquier orden.
 - Deben ser verdaderos simultáneamente para que se reconozca y procese la IRQ.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:
 - Importante borrar el bit de activación del dispositivo o se repetirá la solicitud de IRQ.
 - Se llama reconocimiento a borrar un bit de activación (mediante una instrucción de software).
 - El único dispositivo que tiene un reconocimiento automático es la Interrupción de SysTick.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timers:
 - El tiempo transcurrido está directamente relacionado con el número de impulsos contados.
 - El hardware para "reducir" la velocidad del reloj maestro varía y puede ser un prescaler o un PLL.
 - Una interrupción por desborde es a menudo el evento que ocurre en esta situación.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:
 - Propósito general (GP): Timers de 16 o 32 bits (con pines de entrada y salida).
 - Pueden realizar todas las funciones descritas en la lista anterior.
 - Uno o dos canales / Uno o dos canales con salida complementaria.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
 - La arquitectura de un ADC SAR es bastante simple.
 - El N-BIT REGISTER arranca a un valor medio de escala (depende de los bits de conversión final).
 - Por lo tanto, el N-BIT DAC genera una tensión igual a $V\text{-REF}/2$ (V-DAC).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, modos de conversión:
 - Single Channel Single Conversion, es el modo más simple. OK
 - Se muestrean múltiples líneas analógicas de entrada y luego se convierte en números digitales.
 - Cada canal es independiente y puede configurarse para tener diferentes parámetros propios.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, se puede controlar por Encuesta (Polling):
 - Es el más complicado y requiere centrarse en el proceso ADC.
 - El paso inicial es inicializar e iniciar el ADC (métodos HALADCInit() y HALADCStart()).
 - Para acceder a los datos convertidos debe utilizar el método HALADCPollForConversion().
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Timer PWM:
 - Las señales PWM se generan mediante el uso de un timer avanzado o de propósito general (GP).
 - La generación de señal es simple e implica el uso de un timer en modo de conteo ascendente.
 - Cada timer GP tiene 4 registros de captura de comparación (CCR_x), que almacenan un número.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), SPI:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Inter System Protocol”.
 - Es de las interfaces que ayudan a reducir la cantidad de GPIO digitales del microcontrolador.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “asíncrona”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), SPI:
 - El dispositivo que genera la señal de reloj se denomina subnodo.
 - Los dispositivos SPI admiten frecuencias de reloj mucho más bajas que las interfaces I2C.
 - La conexión de líneas entre el nodo principal y el subnodo es: MISO i= SDO. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), I2C:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Inter System Protocol”.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “sincrónica”. OK
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “full duplex”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), I2C:
 - Protocolo base es I2C primer, sus variantes SMBus (admin. System) y PMBus (admin. Power). OK
 - La línea SCL es para que el subnodo genere la señal de reloj.
 - Las líneas SDA y SCL son del tipo “push-pull”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP0-05 - Ser Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System - EDS), en la práctica se pide:
 - Implementar un ejecutor cíclico de tareas.
 - Cuyas tareas tienen los tipos estructuras de configuración (cfg) y datos (dta).
 - Se observó la evolución del campo WCET, Worst-case execution time (microseconds).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP My First Statechart, en la práctica se pide: Al ingresar por primera vez al sitio de Itemis Create Cloud Editor se genera automáticamente.
 - Un statechart puede tener variables y modificarlas
 - Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición “AND”. OK
 - La sincronización entre statecharts es mediante el raise de un estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart) (1 sensor), en la práctica se pide: Codificar la tarea modeto del sensor: Sensor Statechart para 1 sensor (BIN-A = 81 Blue PushButton), generación periódica (tal como la tarea task-c del proyecto tdse-tp0-05- hw-sw-test) de estímulos leyendo 1 sensor, compilar, depurar y actualizar el repositorio

- Cada sensor produce dos eventos de la máquina de estado. OK
- Cada estado produce dos “case” en el “switch” de la máquina de estado.
- Cada evento produce dos “if” en el “case” del estado al que afecta/excita.
- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

TEMA 2

- Durante el Diseño/Desarrollo/Depuración del circuito eléctrico del SE, se recomienda dibujar:
 - Un diagrama de bloques de las funciones principales y un diagrama de cada función principal. OK
 - Un único diagrama conteniendo todas las funciones principales (con diagrama de bloques).
 - Un único diagrama conteniendo todas las funciones principales (sin diagrama de bloques).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los componentes básicos de una computadora son:
 - Unidad de Entrada.
 - Unidad Central de Procesamiento (CPU).
 - Unidad de Salida.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Las características de la programación Modular son:
 - Código no estructurado.
 - Subdividir un programa en subprogramas separados (módulo reusable). OK
 - Dificultad de uso (y reuso), mantenimiento de leer/entender/usar/desarrollar/depurar/mantener.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Como solución a Sistemas Embebidos orientados a Control, tenemos:
 - Disparador (trigger) es un suceso (evento/sincronismo) que inicia acción del Sistema de Control.
 - La acción puede ser la ejecución de una tarea encargada de leer/calcular/enviar mensaje.
 - Un evento significativo puede resultar de una "condición de programa/encuesta/interrupción".
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Hardware de SE, recurriremos a:

- Herramientas Informáticas CAE: captura esquemática, simulación, depuración, validación.
 - Módulos Electrónicos: Placa de desarrollo: STM32 32-bits ARM Cortex MCUs, NUCLEO board.
 - Dip-switchs, Buttons, Keyboards, Leds, LCD Displays, etc. e instrumentos de Laboratorio.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, la Aplicación (escutar, procesar, actuar):
 - Los módulos se comunican / sincronizan mediante: Flags o Variables o Colas.
 - Garantizar comportamiento comunitario (que ningún módulo se apropie de la CPU).
 - El código bloqueante es inaceptable.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - ¿Qué es Itemis CREATE?
 - Es un sistema de gestión de código fuente y control de versiones distribuido.
 - Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios.
 - Es un sistema de desarrollo, que usaremos para desarrollar/depurar Diagramas de Estado. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - En una arquitectura de computadora, el bus de control sirve para:
 - Derivar de la unidad solicitante (procesador), especificar a qué unidad/elemento acceder.
 - Transferir información entre la unidad solicitante y otra unidad.
 - Especificar qué hacer: dirección de las transferencias (lectura o escritura) y cuándo hacerlo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Los usuarios de aplicaciones quieren un producto terminado (microcontrolador):
 - Potente en términos de lo que quieren hacer y disponible en el mercado.

- Pueden elegir entre miles de dispositivos de cientos de fabricantes.
 - Trabajan al nivel de la placa de circuito impreso (PCB).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:
 - Que no permite la verificación de la cantidad de memoria necesaria para el proyecto.
 - Que no permite la verificación del tiempo de respuesta del sistema.
 - El producto final no dependerá de un SDK, pero un SDK ayudará en su diseño.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:
 - En los procesadores modernos pueden haber 16, 32 o incluso más.
 - Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos externos.
 - Un registro particular como registro de flags o registro de estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El pipelining trae problemas al ejecutar una instrucción de bifurcación (Branch o Jump):
 - La dirección de la siguiente instrucción se conocerá al completar la ejecución de la siguiente.
 - No es necesario retrasar la siguiente recuperación ni interrumpir al pipeline.
 - Es positivo porque un programa tiene muchas más instrucciones que bifurcaciones.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos buses o más:
 - Von Neumann, instrucciones y datos comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.
 - Harvard, instrucciones y datos no comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.

- Von Neumann es menos potente en términos de eficiencia informática que Harvard.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Cuando el procesador ARM Cortex M comienza a funcionar (al encenderse o después de reiniciarse):
 - Necesita ejecutar código para iniciar el sistema, denominado boot (strap) code.
 - El vector de Reset apuntará a la dirección del programa de encendido o reinicio.
 - La tabla de vectores de excepción comienza en las direcciones bajas de memoria no volátil.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:
 - ROM/PROM/EPROM/OTP EPROM volátiles.
 - EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM volátiles.
 - SRAM/SSRAM volátiles.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cortex-M0 y M0+ ofrecen:
 - El consumo de energía más alto de la familia Cortex-M.
 - Un rendimiento mayor.
 - Un conjunto de instrucciones grande.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Los diagramas de estado de Harel introducen un enfoque:
 - Modular, jerárquico y bien estructurado.
 - Con estados compuestos, con ortogonalidad (paralelismo).
 - Con comunicación (c/sincronización).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador:

- Los pines de un puerto de entrada/salida digital pueden cambiar de dirección.
 - Ocasionalmente el microcontrolador envía datos a otro IC (opera como salida).
 - Ocasionalmente el microcontrolador recibe datos de otro IC (opera como entrada).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a una carga:
 - El microcontrolador (fuente) drena la corriente para accionar el dispositivo (carga), push-pull u open drain.
 - La corriente fluye de la alimentación a través de la carga y del pin de salida del microcontrolador a tierra.
 - El límite de corriente dependerá del tipo de microcontrolador y del pin específico (validar con hoja de datos).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:
 - La diferencia de potencial en el LED (V_F), polarizado en directa, decrece con la corriente.
 - Una conexión válida es ánodo a alimentación (vía R_{series}) y cátodo al pin de salida digital del microcontrolador.
 - Una conexión válida es ánodo a tierra y cátodo al pin de salida digital del microcontrolador (vía R_{series}).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un FET canal N:
 - Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que puede manejar el microcontrolador.
 - El pin de salida digital del microcontrolador se conecta al pin gate del FET canal N.
 - El pin drain del FET canal N se conecta a alimentación (vía carga) y el pin source a tierra.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador, contacto húmedo:
 - (con tensión) es un interruptor en que la tensión la suministra una fuente interna.
 - Se conocen como contactos pasivos.
 - Proporciona aislamiento y seguridad esenciales en los sistemas eléctricos.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32F0(YY), HALGPIO Module:
 - El pin de GPIO no tiene conectados circuitos robustos de protección contra sobretensiones.
 - El pin de GPIO no está protegido hasta un nivel de tensión de entrada aplicado de 5V.
 - El pin de GPIO está conectado simultáneamente a los controladores de entrada y salida.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HALGPIO Module, controlador de salida (opciones):
 - El pin de GPIO tiene velocidad de operación: Low (válida).
 - El pin de GPIO tiene velocidad de operación: Medium (no válida).
 - El pin de GPIO tiene velocidad de operación: High (no válida).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HALGPIO Module, controlador de entrada/salida:
 - La HAL no se basa en la estructura C GPIOInitStruct para configurar cualquier pin de GPIO.
 - El método de la HAL HALGPIONTogglePin() fuerza a bajo el nivel de un pin de GPIO.
 - El método de la HAL HALGPIOEXTICallback() conectado al IRQ EXTI de un pin de GPIO. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), Interrupciones:

- No puede ser de hardware, como es el caso cuando se trata de un temporizador.
 - Puede ser de software (fin anormal de programa/dividir por cero/acceso a memoria inexistente).
 - En la terminología ARM, todas las interrupciones, de hardware o software, son excepciones. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - Conectado dentro del núcleo Cortex-M.
 - Compatible con CMSIS (mismo tipo de registros de control/configuración que GPIO).
 - No integrado al software HAL y usa sus propias estructuras C para configurar sus registros.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - Armar: permite que un dispositivo de hardware active una interrupción.
 - Habilitar: permite interrumpir el proceso.
 - Deshabilitar: no permite el proceso de interrupción.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:
 - La NVIC interactúa automáticamente con la MCU usando firmware almacenado dentro de ella.
 - Sólo se necesitan 18 ciclos de reloj, para pasar de reconocer una IRQ a ejecutar la ISR.
 - Tiempo de latencia de aproximadamente 150us para una MCU con frecuencia de 80MHz.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXI0XXYY, NVIC, la ISR:

- Hay una lista de direcciones para estas pequeñas ISR almacenadas en una tabla de vectores.
 - Esta característica da lugar a la palabra "vector" en el nombre de NVIC.
 - STM usa encuesta (polling) para pines GPIO del mismo puerto que comparten el mismo vector.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Timers:
 - Tienen muchos usos, generar señales precisas de modulación de ancho de pulso (PWM).
 - Tienen muchos usos, generar pulso único con longitud programable y características de retardo.
 - Tienen muchos usos, generar señales periódicas de acceso directo a memoria (DMA).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:
 - Alta resolución: múltiples salidas de alta resolución posibles (seis subtimers).
 - Con este temporizador son posibles múltiples inserciones de tiempo muerto.
 - Este temporizador tiene el acrónimo HRTIM1 en terminología STM.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), ADC SAR:
 - La secuencia se repite hasta que se alcanza y procesa el bit menos significativo (LSB).
 - Luego de lo cual, el N-BIT REGISTER contendrá el equivalente digital completo de V_{IN} .
 - El módulo SAR LOGIC permitirá que el valor digital convertido se libere en paralelo o serie.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, modos de conversión:
 - Single Channel/Continuous Conversion, es el modo más simple.
 - Se muestrean múltiples líneas analógicas de entrada y luego se convierte en números digitales.
 - Los números digitales resultantes se almacenan continuamente en la memoria.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), ADC SAR:
 - El método de la HAL HALADCStop() detiene la conversión.
 - El método de la HAL HALADCGetValue() lee la conversión.
 - El método de la HAL HALADCConvCpltCallback() conectado al IRQ de un ADC.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Timer PWM:
 - La HAL se basa en la estructura C TIMOCInitTypeDef para configurar cualquier Timer PWM.
 - El método de la HAL HALTIMIRQHandler() maneja un IRQ de un Timer.
 - El método de la HAL HALTIMPWMpulseFinishedCallback() conectado al IRQ de un Timer.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), SPI:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Intra System Protocol”. OK
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “asíncronica”.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “half duplex”, “bidireccional”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
 - Datos transmitidos entre el nodo principal y el subnodo se sincronizan con el reloj del subnodo.
 - Los dispositivos SPI admiten frecuencias de reloj mucho más altas que las interfaces I2C.
 - La conexión de líneas entre el nodo principal y el subnodo es: - /CS= i , SCLK.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), I2C:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Inter System Protocol”.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “asincrónica”.
 - Es más lenta que la interfaz SPI.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), I2C:
 - El protocolo sólo permite conectar dispositivos de igual velocidad al microcontrolador.
 - Las líneas SDA y SCL son del tipo “open-collector/open-drain”. OK
 - La señal de reloj siempre está controlada por el subnodo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP0-05 - 3er Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System - EDS), en la práctica se pide:
 - taska, Blocking Code, se ejecuta de forma asincrónica (no se ejecuta línea por línea).
 - taskb, Non-Blocking Code, se ejecuta de forma sincrónica (se ejecuta línea por línea).
 - taskc, Update by Time Code, se ejecuta por ocurrencia de ticks.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP1-01 - My First Statechart, en la práctica se pide:
 - Un statechart puede tener variables, pero no modificarlas.

- Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición “OR”.
 - La sincronización entre statecharts es mediante el raise de un evento.
OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart), en la práctica se pide:
 - Cada sensor produce dos eventos de la máquina de estado.
 - Cada estado produce un “case” en el “switch” de la máquina de estado.
 - Cada evento produce un “if” en el “case” del estado al que afecta/excita.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

TEMA 3

- Sistema Embebido es un sistema electrónico de cómputo, compuesto por:
 - Sólo hardware.
 - Hardware y software. OK
 - Sólo software.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Durante el Diseño/Desarrollo/Depuración de software, nos preocupa:
 - Sólo el determinismo del SE.
 - Sólo el tiempo de respuesta del SE.
 - Tanto el determinismo como el tiempo de respuesta del SE. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Las funciones de la Unidad Central de Procesamiento (CPU) son:
 - Aceptar datos, proporciona espacio de memoria temporal de almacenamiento (guarda).
 - Realizar operaciones aritmético/lógicas de datos.
 - Convertir datos en información.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Unified Modeling Language (UML) es un lenguaje de modelado de propósito general:
 - Su objetivo es definir una forma estándar de visualizar cómo se ha diseñado un sistema. OK
 - Es un lenguaje de programación.
 - State Machine Diagrams no sirven para representar el estado del sistema en instantes de tiempo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Hardware de SE, se recurre a herramientas:
 - Con prestaciones de control y análisis, en evolución permanente.
 - Para sistematizar o mejorar la velocidad/precisión de los procesos/subprocesos requeridos.
 - Herramientas Informáticas: CAE/CAD/CAM.

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, recurriremos a:
 - Integrated Development Environment (IDE for STM32): STM32CubeIDE.
 - Version Control System (VCS): Git Bash/GUI y Repository: GitHub.
 - Software Modeling Tool: Itemis CREATE.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- ¿Qué es un IDE?
 - Es un sistema de gestión de código fuente y control de versiones distribuido.
 - Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios.
 - Es un sistema de desarrollo, que usaremos para desarrollar/depurar software. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En una arquitectura de computadora, la conexión interna se realiza a través de bus/buses:
 - Sólo el bus de direcciones.
 - Sólo el bus de direcciones y bus de datos.
 - El bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- ARM's Cortex-M, que constituye la base de muchos microcontroladores del mercado actual, es:
 - Un microcontrolador.
 - Un microprocesador.
 - Un microcomputador.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:
 - Que permite la verificación de la cantidad de memoria necesaria para el proyecto.
 - Que no permite la verificación del tiempo de respuesta del sistema.

- El producto final dependerá de un SDK, pero un SDK ayudará en su diseño.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:
 - En los procesadores modernos pueden haber 16, 32 o incluso más.
 - Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos internos.
 - Un registro particular como registro de flags o registro de estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Un mejor enfoque de la unidad de Control es hacer lo que se llama pipelining, por cada clock:
 - Se decodifica y se ejecuta, instrucción por instrucción.
 - Se decodifica y se ejecuta la instrucción anterior.
 - Se carga una instrucción, se decodifica la anterior y se ejecuta la anterior a la anterior.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos buses o más:
 - Von Neumann, instrucciones y datos comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.
 - Harvard, instrucciones y datos comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.
 - Von Neumann es más potente en términos de eficiencia informática que Harvard.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - Un área específica de memoria se utiliza para:
 - Un heap, en la que el procesador puede hacer PUSH/POP (almacenar/recuperar datos).
 - Una pila (stack), en la que el procesador puede hacer PUSH/POP (almacenar/recuperar datos). OK
 - Un pool, en la que el procesador puede hacer PUSH/POP (almacenar/recuperar datos).

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:
 - ROM/PROM/EPROM/OTP EPROM volátiles.
 - EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM volátiles.
 - SRAM/SSRAM volátiles.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cortex-M0 y M0+ ofrecen:
 - Un rendimiento mayor.
 - El consumo de energía más bajo de la familia Cortex-M. OK
 - Un conjunto de instrucciones grande.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los diagramas de estado de Harel introducen un enfoque:
 - Modular, jerárquico y bien estructurado.
 - Sin estados compuestos, ni ortogonalidad (paralelismo).
 - Sin comunicación (c/sincronización).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para el diagrama de estado de Harel de la figura, al recibir la siguiente secuencia de entradas:
 - Reset $\rightarrow$ a.
 - ON pressed $\rightarrow$ b.
 - ON pressed $\rightarrow$ c.
 - ON pressed $\rightarrow$ d.
 - MOT pressed $\rightarrow$ e.
 - motion detected $\rightarrow$ f.
 - ON pressed $\rightarrow$ g.
 - OFF pressed $\rightarrow$ h.
 - Fin.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- La conexión de interfaces pasivas a pines del microcontrolador se valida mediante cálculo aplicando:
 - Ley de Coulomb y Faraday-Lenz.
 - Ley de Ampere y Faraday-Lenz.
 - Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador:
 - Los pines de un puerto de salida pueden tener uno de dos niveles lógicos de salida: "0" o "1".
 - La tensión máxima de salida "1" depende de la tecnología del uC (puede ser 3.3V o 5V).
 - La tensión mínima de salida "0" depende de la tecnología del uC (puede ser 0V).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:
 - Usamos LEDs como indicadores en SE (niveles lógicos fijos o cambiantes). OK
 - Un LED es un diodo que, polarizado en directa, no conduce corriente.
 - La corriente que circula es proporcional al brillo (cantidad de luz emitida) del LED.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un transistor:
 - Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que puede manejar el uC.
 - El pin de salida digital del uC se conecta a la base de un transistor NPN (vía resistencia).
 - El colector del transistor NPN se conecta a alimentación (vía carga) y el emisor a tierra.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de entrada digital del microcontrolador, conectado a un pulsador:

- Los pulsadores de contacto no cambian de estado de forma limpia, rebotan (bounce).
 - El rebote mecánico (vibración) del pulsador de contacto puede durar algunas decenas de μ s.
 - Podemos filtrar dicho rebote sólo por software, con un algoritmo anti-rebote (debounce).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), GPIO:
 - Este bus AHB1 transfiere datos digitales internamente a una velocidad de hasta 1000 Mbps.
 - El módulo HAL más complejo es HALGPIO.
 - Cuenta que hay 1 banco de puertos GPIO conectados a AHB1.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HALGPIO Module, controlador de entrada (opciones):
 - Alternate function: Schmitt trigger output interno al MCU (no válida).
 - Analog: Bypasses the Schmitt trigger (válida). OK
 - Read: salida de una de las líneas de registro de lectura asociadas (no válida).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HALGPIO Module, controlador de entrada/salida:
 - La HAL se basa en la estructura C GPIOInitStruct para configurar cualquier pin de GPIO.
 - El método de la HAL HALGPIOTogglePin() fuerza a bajo el nivel de un pin de GPIO.
 - El método de la HAL HALGPIOEXTICallback() conectado al IRQ EXTI de un pin de GPIO.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Interrupciones:
 - No las utilizan los canales de comunicación de datos.

- No las utilizan los procesos de acceso directo a la memoria (DMA).
 - Desde una perspectiva de alto nivel, es un proceso que detiene la ejecución de un programa.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), NVIC:
 - El procesador ARM Cortex-M no contiene un dispositivo de hardware llamado NVIC.
 - NVIC: Controlador de interrupción vectorial anidado (nested vectored interrupt controller). OK
 - El propósito del NVIC no es gestionar excepciones.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), NVIC:
 - Puede gestionar hasta 266 canales de interrupción.
 - 250 canales pueden ser internos/externos.
 - 16 canales son internos. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXX0XY, NVIC, 5 condiciones previas a generación de una IRQ:
 - El dispositivo de interrupción debe estar armado (el bit de activación debe estar activado).
 - La NVIC debe estar habilitada.
 - Las interrupciones globales deben estar habilitadas.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:
 - Una interrupción solicitante se mantiene en pendiente con interrupciones no habilitadas.
 - Una interrupción solicitante se mantiene en pendiente con IRQ solicitante de prioridad menor.
 - Cumplidos las 5 condiciones previas, el estado de la IRQ solicitante pasa de pendiente a activo.

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timers:
 - Es un contador de funcionamiento libre que cuenta los pulsos de una fuente de reloj.
 - El reloj maestro funciona a una velocidad rápida, por lo que debe dividirse mediante hardware.
 - Pueden contar o acumular conteos hasta que desborden (la cantidad de bits de cuenta).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:
 - Básico: Timer simple de 16 bits (sin pines de entrada ni de salida).
 - Se utilizan principalmente como "maestros" para otros cronómetros.
 - Se utilizan como fuente de reloj del convertidor digital a analógico (DAC).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
 - La técnica usada en los ADC de STM es la de Registro de Aproximación Sucesiva (SAR).
 - Se copia una tensión analógica en un circuito de TRACK/HOLD (muestreo/retención).
 - La muestra instantánea de la tensión analógica variable se convertirá en un número digital.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
 - Un ADC de 12 bits requeriría 12 comparaciones.
 - Las operaciones del módulo SAR LOGIC se realizan en software.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, se puede controlar por uno/más métodos:
 - Por encuesta (Polling) o por interrupción (Interrupt) o por Acceso Directo a Memoria (DMA). OK
 - Sólo por encuesta (Polling) o por interrupción (Interrupt).
 - Sólo por encuesta (Polling).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timer PWM:
 - La generación de señal es simple e implica el uso de dos timers en modo de conteo ascendente.
 - Cuando el conteo alcanza ese número, se genera un evento que depende del modo del timer.
 - Cada timer GP tiene 2 registros de captura de comparación (CCR), que almacenan un número.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Inter System Protocol”.
 - Es de las interfaces que no ayuda a reducir la cantidad de GPIO digitales del microcontrolador.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “sincrónica”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
 - Los datos transmitidos entre el nodo principal y el subnodo se sincronizan con el reloj del principal.
 - Los dispositivos SPI admiten frecuencias de reloj mucho más bajas que las interfaces I2C.
 - La conexión de líneas entre el nodo principal y el subnodo es: MOSI = SDO.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), I2C:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Intra System Protocol”.
 - Es de las interfaces de comunicación para conectar sólo dos dispositivos diferentes.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “asíncronica”.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), I2C:
 - Los bits se registran en los flancos ascendentes de la señal SCL.
 - El protocolo permite conectar dispositivos de menor velocidad al microcontrolador.
 - La señal de reloj siempre está controlada por el subnodo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP0-05 - Ser Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System - EDS):
 - task-a, Blocking Code, se ejecuta de forma sincrónica (se ejecuta línea por línea).
 - task-b, Non-Blocking Code, se ejecuta de forma asíncronica (no se ejecuta línea por línea).
 - task-c, Update by Time Code, se ejecuta por ocurrencia de ticks.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP1-01 - My First Statechart, en la práctica se pide:
 - Un statechart puede tener variables y modificarlas.
 - Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición “OR”.
 - La sincronización entre statecharts es mediante el “raise” de un estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart) (1 sensor), en la práctica se pide:
 - Cada sensor produce un evento de la máquina de estado.

- Cada estado produce un “case” en el “switch” de la máquina de estado.
- Cada evento produce dos “if” en el “case” del estado al que afecta/excita.
- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).

Tema 4

- Durante el Diseño/Desarrollo/Depuración del SE, en la toma de decisiones influyen:
 - Sólo el tipo y campo de aplicación, requerimiento del cliente y del medio (regulaciones).
 - Sólo la idiosincrasia, conocimiento, experiencia y habilidad del profesional.
 - Sólo el contexto: la provisión de herramientas/insumos/manufactura.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, que:
 - Especifica un conjunto de instrucciones para que una computadora realice tareas específicas.
 - Se usa para escribir programas y aplicaciones de software y controlar sistemas informáticos.
 - Cuenta con su propia sintaxis, estructura y conjunto de comandos.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El código fuente debe pasar por uno/varios pasos antes de convertirse en ejecutable, a saber:
 - Preprocessor.
 - Preprocessor, Compiler/Assembler.
 - Preprocessor, Compiler/Assembler, Linker. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Como solución a Sistemas Embebidos orientados a Control, tenemos:
 - Sólo Sistemas Disparados/Activados por Tiempo (Time-Triggered Systems).
 - Sistemas Disparados/Activados por Tiempo o por Evento (Time- and Event-Triggered Systems). OK
 - Sólo Sistemas Disparados/Activados por Evento (Event-Triggered Systems).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software, se recurre a herramientas:
 - Con prestaciones de control y análisis, en evolución permanente.

- Para sistematizar o mejorar la velocidad y precisión de los procesos/subprocesos requeridos.
 - Herramientas informáticas: CASE (Diagraming/Modeling/Analysis Tools, Central Repository).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, la Aplicación (escrutar, procesar, actuar):
 - Startup (Inicio) $\Rightarrow$ Inicializaciones básicas del MCU.
 - Main (Programa Principal) $\Rightarrow$ Iteración perpetua de Tareas (algoritmos).
 - Drivers (Manejadores) de Entrada / Salida $\Rightarrow$ Interacción con el exterior (eventos/sincronismos).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- ¿Qué es GitHub?
 - Es un sistema de gestión de código fuente y control de versiones distribuido.
 - Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios. OK
 - Es un sistema de desarrollo, que usaremos para desarrollar/depurar Diagramas de Estado.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En una arquitectura de computadora, el bus de datos sirve para:
 - Derivar de la unidad solicitante (procesador), especificar a qué unidad/elemento acceder.
 - Transferir información entre la unidad solicitante y otra unidad. OK
 - Especificar qué hacer: dirección de las transferencias (lectura o escritura) y cuándo hacerlo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los fabricantes de silicio que usan microcontroladores ARM, pueden aprovechar la disponibilidad de:
 - Amplia gama de recursos compartidos.
 - Herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y sus compiladores.

- Sistemas operativos, depuradores, etc.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:
 - Que no permite la verificación de la cantidad de memoria necesaria para el proyecto.
 - Que no permite la verificación del tiempo de respuesta del sistema.
 - El producto final no dependerá de un SDK, pero un SDK ayudará en su diseño. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:
 - Un registro particular como registro de flags o registro de estado.
 - En los procesadores modernos puede haber uno solo.
 - Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos externos.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El pipelining, pero trae problemas al ejecutar una instrucción de bifurcación (Branch o Jump):
 - La dirección de la siguiente instrucción se conocerá al completar la ejecución de la siguiente.
 - Es necesario retrasar la siguiente recuperación e interrumpir el pipeline. OK
 - Es positivo porque un programa tiene muchas más bifurcaciones que instrucciones.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos o más buses:
 - Von Neumann, instrucciones y datos no comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.
 - Harvard, instrucciones y datos comparten el mismo par de bus de direcciones y datos.

- Von Neumann es menos potente en términos de eficiencia informática que Harvard. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- En un procesador ARM Cortex M, la palabra de datos es de:
 - 8 bits.
 - 8 bits o 16 bits.
 - 16 bits o 32 bits.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:
 - ROM/PROM/EPROM/OTP EPROM volátiles.
 - EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM no volátiles.
 - SRAM/SSRAM no volátiles.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Cortex-M0 y M0+ ofrecen:
 - Un conjunto de instrucciones mínimo. OK
 - El consumo de energía más alto de la familia Cortex-M.
 - Un rendimiento mayor.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Los diagramas de estado de Harel introducen un enfoque:
 - Modular, jerárquico y no estructurado.
 - Sin estados compuestos, ortogonalidad (paralelismo).
 - Con comunicación (con/sin sincronización). OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador:
 - No se deberá configurar la dirección deseada al inicializar el sistema (encendido o reinicio).
 - No se podrá configurar el valor inicial o el valor de reposo.

- Se podrá configurar la topología de salida (push-pull, open drain, etc.). OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a una carga:
 - El microcontrolador (fuente) suministra la corriente para accionar el dispositivo (carga), sólo push-pull.
 - La corriente fluye de la alimentación del microcontrolador al pin de salida y a través de la carga a tierra.
 - El límite de corriente (I_{OV}) dependerá del tipo de microcontrolador y del pin específico (validar con hoja de datos).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:
 - Vea que la corriente que circula por el LED no exceda el límite de corriente del pin de salida.
 - Vea que la suma de corriente que circula por cada LED no exceda el límite de corriente del microcontrolador.
 - Vea que la suma de corriente que circula por cada carga no exceda el límite de corriente del microcontrolador.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un FET canal N:
 - Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que pueden manejar el microcontrolador.
 - El pin de salida digital del microcontrolador se conecta al pin gate del FET canal N.
 - El pin drain del FET canal N se conecta a alimentación (vía carga) y el pin source a tierra.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador, contacto seco:
 - Libre de tensión, es un interruptor en que la tensión la suministra una fuente externa. OK

- Se conocen como contactos activos o calientes.
 - No proporciona aislamiento y seguridad esenciales en los sistemas eléctricos.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, Peripheral Memory Addresses:
 - Cada bus de la memoria (AHB1, AHB2, AHB3, ...) no tiene una velocidad máxima asignada.
 - Bloques de 50 KB están asignados a los puertos GPIO A, B, C, D, F, ... respectivamente.
 - Hay bloques no utilizados, que no tienen un impacto significativo en las asignaciones de puertos.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de salida (opciones):
 - El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Pull-up (no válida).
 - El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Pull-down (no válida).
 - El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Neither (válida).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de entrada/salida:
 - La HAL no se basa en la estructura C GPIO_InitStruct para configurar cualquier pin de GPIO.
 - El método de la HAL HAL_GPIO_TogglePin() invierte el nivel de un pin de GPIO. OK
 - El método de la HAL HAL_GPIO_EXTI_Callback() está conectado al IRQ EXTI de un pin de GPIO.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
 - El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), Interrupciones:
 - El evento que la causa se denomina evento asincrónico. OK

- No las utilizan los canales de comunicación de datos.
- No las utilizan los procesos de acceso directo a la memoria (DMA).
- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - Conectado dentro del núcleo Cortex-M.
 - Incompatible con CMSIS (diferente tipo de registros de control/configuración que GPIO).
 - Integrado al software HAL y usa sus propias estructuras C para configurar sus registros. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), NVIC:
 - A las interrupciones también se les puede asignar un nivel de prioridad. OK
 - Una interrupción de menor prioridad puede interrumpir a una interrupción de mayor prioridad.
 - Un registro de 12 bits tiene niveles de prioridad de interrupción (hasta 256 niveles de prioridad).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32PX0YY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:
 - No se completará la instrucción que se está ejecutando actualmente.
 - Se suspenderá el hilo actualmente en ejecución.
 - El contenido de 18 registros se almacenará en la pila.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, NVIC, la ISR:
 - La ISR es un módulo de software compacto, para una tarea que respalda el dispositivo de IRQ.
 - De haber una implementación con una ISR grande que da servicio a muchas fuentes de IRQ.
 - Se emplea una técnica de encuesta (polling) para determinar la fuente exacta de la IRQ.

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), Timers:
 - Tienen muchos usos, generar una base de tiempo precisa.
 - Tienen muchos usos, medir la frecuencia de un tren de pulsos digitales entrante.
 - Tienen muchos usos, medir el tiempo transcurrido en una señal de salida.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:
 - Avanzado: Todas las características del timer GP.
 - Funciones adicionales relacionadas con el control del motor y la conversión de energía digital.
 - Hay tres salidas complementarias disponibles con una entrada de apagado de emergencia.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), ADC SAR:
 - El ADC real de microcontroladores STM utiliza 12 bits.
 - Un COMPARATOR entre V-IN y V-DAC, genera un 1 si V-IN > V-DAC; de lo contrario, genera un 0.
 - El módulo SARLOGIC se desplazará 1 bit hacia la derecha y repetirá el proceso de comparación.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, modos de conversión:
 - Multi-channel Scan/Single Conversion, es el modo más simple.
 - Se muestrean múltiples líneas analógicas de entrada y luego se convierte en números digitales.
 - Luego, el número se lee del ADC y se utiliza en cualquier aplicación que lo requiera.

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
 - La HAL no se basa en la estructura C ADC_HandleTypeDef para configurar cualquier ADC.
 - El método de la HAL HAL_ADC_Start() inicia la conversión. OK
 - El método de la HAL HAL_ADC_GetValue() borra la conversión.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timer PWM:
 - Cada registro CCRx tiene una entrada del registro del contador de temporizador común (CNT).
 - Cada registro CCRx tiene su propia entrada de frecuencia de reloj preescalada.
 - Esta disposición permite implementar una salida de tren de pulsos PWM muy flexible.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “Inter System Protocol”.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “full duplex”, “bidireccional”. OK
 - Es de las interfaces de comunicación que puede tener muchos nodos principales.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
 - El dispositivo que genera la señal de reloj se denomina nodo principal. OK
 - La conexión de líneas entre el nodo principal y el subnodo es: MISO ← SDI.
 - La señal de /CS (chip select), salida del subnodo, se utiliza para seleccionar al principal.

- Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), I2C:
 - Es de las interfaces de comunicación para conectar sólo dos dispositivos diferentes.
 - Es de las interfaces que no ayudan a reducir la cantidad de GPIO digitales del microcontrolador.
 - Es de las interfaces de comunicación del tipo “half duplex”, “bidireccional”. OK
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZ (SDK), I2C:
 - El protocolo sólo permite conectar dispositivos de igual velocidad al microcontrolador.
 - La línea SDA es para que el nodo principal y el subnodo envíen/reciban datos. OK
 - La señal de reloj siempre está controlada por el subnodo.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP0-05- 3er Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System (EDS)), en la práctica se pide:
 - Se implementa un ejecutor cíclico de tareas.
 - Cuyas tareas tienen los tipos estructuras de configuración (cfg) y datos (dta).
 - Se observó la evolución del campo WCET, Worst-case execution time (microsegundos).
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso).
- TP1-01 - My First Statechart, en la práctica se pide:
 - Un statechart puede tener variables y modificarlas.
 - Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición “AND”.
 - La sincronización entre statecharts es mediante el raise de un evento.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK

- TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart) (1 sensor), en la práctica se pide:
 - Cada sensor produce un evento de la máquina de estado.
 - Cada estado produce dos “Case” en el “switch” de la máquina de estado.
 - Cada evento produce un “if” en el “case” del estado al que afecta/excita.
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso). OK